

Justificación de Estructuras de Datos

Proyecto ME3 - Sistema de Gestión Académica

1. Introducción

El proyecto ME3 implementa un sistema de gestión académica universitaria orientado a objetos para administrar estudiantes, materias, horarios, rutas de campus, reportes académicos y operaciones de deshacer/rehacer. La selección de cada estructura de datos responde directamente a un requisito funcional del sistema y a la necesidad de demostrar el uso correcto de estructuras básicas y avanzadas.

La guía del proyecto exige el uso de matrices, arreglos estáticos, listas enlazadas, colas, pilas y mapas, por lo que cada decisión de diseño fue tomada para cumplir con esa consigna y mantener una solución coherente, mantenible y fácil de explicar.

2. Matriz boolean

La matriz `boolean[7][24]` se usa para representar la disponibilidad horaria de aulas. Esta estructura es la más adecuada porque el problema exige modelar 7 días de la semana y 24 horas por día, y una matriz bidimensional permite acceder de forma directa a cada franja horaria.

Cada posición indica si una hora está ocupada o libre, lo que hace muy eficiente consultar, reservar y liberar horarios.

3. Matriz `int[N][N]`

La matriz `int[N][N]` se usa para almacenar las distancias entre edificios del campus. Esta decisión es apropiada porque el problema corresponde a un grafo ponderado no dirigido, y la matriz de adyacencia permite representar de forma clara qué edificios están conectados y cuál es el costo de desplazamiento entre ellos.

Esta estructura facilita la implementación del algoritmo de Dijkstra.

4. Arreglo Double

El arreglo `Double[10][20]` se usa para registrar notas por semestre. La estructura responde al requisito de almacenar un máximo de 10 semestres y 20 materias por semestre, por lo que un arreglo bidimensional fijo es la solución más natural.

Esta decisión permite calcular promedios por semestre y promedio acumulado con operaciones directas sobre índices.

5. Arreglo Facultad

El arreglo Facultad[5] se usa como lista fija de facultades. Se eligió un arreglo porque la cantidad de facultades es limitada y no cambia con frecuencia, por lo que una estructura fija resulta simple, eficiente y alineada con el enunciado.

6. Lista enlazada para prerequisites

La lista enlazada se usa para almacenar los prerequisites de una materia. Esta estructura es conveniente porque los prerequisites pueden variar en cantidad y crecer dinámicamente según la materia.

Una lista enlazada permite agregar requisitos sin necesidad de redimensionar arreglos.

7. Lista enlazada para historial de materias

El historial de materias cursadas también se representa con una lista enlazada. Esta decisión es adecuada porque el historial crece con el tiempo y se consulta como una secuencia ordenada de materias aprobadas o cursadas.

8. Cola para materia llena

La cola se usa para la lista de espera cuando una materia ya no tiene cupos. Esto responde al comportamiento natural del sistema: el primer estudiante que llega a la cola debe ser el primero en recibir el cupo cuando se libere.

Por esa razón, una cola FIFO es la estructura correcta.

9. Cola para procesamiento batch

La cola también se usa para el procesamiento por lotes desde archivo CSV. Cada línea del archivo se convierte en una solicitud de inscripción y se encola para ser procesada secuencialmente.

10. Pila para deshacer y rehacer

La pila se usa para deshacer y rehacer operaciones porque sigue el principio LIFO, que es el comportamiento esperado en un historial de acciones. La operación más reciente es la primera que

debe revertirse.

11. Pila para navegación de reportes

La navegación entre reportes también usa una pila, porque el usuario debe poder volver al último reporte consultado. Igual que en un historial de navegación, la estructura LIFO permite retroceder sobre las últimas vistas.

12. HashMap para estudiantes

El HashMap se usa como índice rápido por ID. Esta estructura es la mejor opción para búsquedas frecuentes por clave única, ya que permite localizar un estudiante de forma muy eficiente.

13. TreeMap para aulas

El TreeMap se usa para mantener aulas ordenadas por nombre o capacidad. Esta estructura es útil porque, a diferencia de HashMap, conserva un orden natural de las claves.

14. Conclusión de la justificación

La selección de estructuras no fue arbitraria. Cada una responde a un comportamiento concreto del sistema y cumple una función distinta dentro del proyecto ME3. La combinación de arreglos, matrices, listas, colas, pilas y mapas permite resolver el problema de forma eficiente y alineada con los objetivos académicos del curso.